Chapitre 2: Calcul de dérivée et applications

Dans ce chapitre, on ne se pose pas trop la question de la dérivabilité des fonctions étudiées, cette question sera étudiée en détail plus tard dans l'année.

1 Dérivées des fonctions de référence

Soient a et b deux nombres réels, n en entier naturel non nul et m un entier relatif strictement négatif.

f définie sur :	par :	est dérivable sur	et f' est définie par :
$\mathbb{R}$	$f(x) = ax + b$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = a$
$\mathbb{R}$	$f(x) = x^n$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$\mathbb{R}^*$	$f(x) = \frac{1}{x}$	$]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$\mathbb{R}$	$f(x) = \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = -\sin(x)$
$\mathbb{R}$	$f(x) = \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = \cos(x)$
$[0; +\infty[$	$f(x) = \sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\mathbb{R}$	$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = e^x$
$]0; +\infty[$	$f(x) = \ln(x)$	$]0; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$\mathbb{R}^*$	$f(x) = x^m$	$]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$	$f'(x) = mx^{m-1}$

2 Dérivées et opérations sur les fonctions

Soient k un nombres réel et n en entier naturel non nul.

- $(ku)' = ku'$
- $(u + v)' = u' + v'$
- $(uv)' = u'v + uv'$
- $\dfrac{1}{u} = -\dfrac{u'}{u^2}$
- $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$
- $(u^n)' = nu'u^{n-1}$
- $(\cos u)' = -u' \sin u$
- $(\sin u)' = u' \cos u$
- $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$
- $(e^u)' = u'e^u$
- $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

3 Tangente

La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a admet pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

4 Sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- Si pour tout x de I $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I
- Si pour tout x de I $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I